인공지능 수학 1~5회 개념형 문항 분석

씨마스 교과서 Ⅰ. 인공지능과 빅데이터 ~ Ⅱ. 텍스트 데이터 처리 · 계산 없이 개념·용어·사실로 푸는 문항 57개 모음

회차	개념형
1회	6
2회	7
3회	15
4회	11
5회	18

출처 유형	문항
교과서 본문 → 자체 제작	36
학교 기출	9
교과서 문제	12

보는 법

· 카드 머리: 회차·번호 / 주제 / 출처 유형 / 원 출처 / 정답

· ○ 옳은 문장(또는 고르는 것), × 틀린 문장

· 정답 선지는 음영 표시

· **포인트** = 함정과 교과서 문장

주제별 출제 빈도

주제	교과서	수		문항
인공지능의 개념과 수학	교과서 11-13쪽	3		3-1, 4-1, 5-1
AI · 기계학습 · 딥러닝	교과서 14-19쪽	4		1-1, 2-1, 5-2, 3-5
학습 방법	교과서 14-15쪽	3		2-4, 3-3, 4-2
인공지능의 역사	교과서 16·20-25쪽	2		3-2, 4-3
뉴런 · 퍼셉트론 · 활성화함수	교과서 16-17쪽	3		4-4, 3-4, 5-S1
명제와 논리 연산	교과서 20-22쪽	7		2-5, 4-6, 5-5, 5-6, 2-6, 4-7, 3-6
XOR와 단층 퍼셉트론의 한계	교과서 24-25쪽	2		3-9, 4-9
전문가 시스템	교과서 26쪽	3		1-6, 3-10, 5-7
알고리즘과 순서도	교과서 28-29쪽	3		5-3, 3-11, 5-4
데이터의 종류	교과서 34쪽	3		1-3, 4-12, 3-12
빅데이터	교과서 34-36쪽	5		1-2, 2-2, 3-13, 4-13, 5-10
빅데이터·AI 활용 사례	교과서 37-39쪽	2		3-14, 5-11
데이터 편향성	교과서 40-41쪽	4		1-4, 2-3, 3-15, 4-14
텍스트 데이터의 표현	교과서 48-54쪽	4		5-12, 3-16, 5-14, 5-15
TF-IDF	교과서 57-61쪽	2		1-17, 5-16
감성 분석	교과서 67-69쪽	2		5-18, 5-19
벡터와 유사도	교과서 72-77쪽	5		5-20, 2-17, 3-21, 4-21, 5-21

반복 출제 함정 TOP 12

#	함정	교과서 기준	문항
1	**포함 관계 뒤집기**	AI ⊃ ML ⊃ DL. "인공지능은 기계학습의 일종" 같은 역방향 문장	1-1, 2-1, 5-2
2	**지도/비지도 바꾸기**	레이블(정답) 있으면 지도, 없으면 비지도, 보상이면 강화	1-1, 2-4, 3-3, 4-2
3	**연도·인물 섞기**	1950 튜링 테스트 / 1956 다트머스 '인공지능' / 1936 튜링 기계 / 1997 딥블루 / 2016 알파고	3-2, 4-3, 5-1
4	**단층 퍼셉트론과 XOR**	단층 = 은닉층 없음, 직선 하나 → XOR 불가 → 다층 + 오류 역전파	3-5, 3-9, 4-9
5	**유사도 방향**	유클리드 작을수록, 코사인 클수록 유사 / 방향만 = 코사인 / 크기 비슷·중요 = 유클리드	2-17, 3-21, 4-21, 5-21
6	**정형/비정형 뒤집기**	형식 없음 = 비정형, 비정형 → 정형으로 가공 / "개수"는 정형	1-3, 4-12, 4-13

7	**데이터 편향성**	양만 많아선 해결 X, 채용 AI는 폐기, 원인은 불균형한 데이터	2-3, 3-15, 4-14
8	**단어집합의 한계**	중복 X, 순서 X → 빈도수 벡터 → 의미 X·고차원 → 임베딩(Word2vec)	3-16, 5-12, 5-14
9	**TF-IDF 성질**	드문 단어 IDF 큼, TF 합 ≥ DF, 절대 기준 없음, TF 구름 ≠ TF-IDF 구름	1-17, 5-15, 5-16
10	**명제 판별**	주관·모호·변수 의존은 명제 X, 거짓인 문장도 명제	2-5, 4-6, 5-5
11	**전문가 시스템 구조**	사용자-전문가 직접 소통 X, 사실/지식 베이스/추론 엔진, 퍼지 이론	1-6, 3-10, 5-7
12	**활성화함수 값**	시그모이드 f(0)=0.5, 렐루는 1 초과 가능, 임곗값→활성화함수	3-4, 5-S1

인공지능의 개념과 수학 교과서 11-13쪽 3문항

- 인공지능 = 인식·학습·추론·행동 등 인간의 지적 능력을 컴퓨터로 구현하는 기술
- 핵심 구성 요소: **데이터 · 모델 · 학습** (모델은 주로 함수 형태)
- **데이터 → 집합·벡터·행렬**, **학습 → 미분·확률** (이 짝을 뒤집는 함정이 반복됨)
- 음성 = 주기가 다른 삼각함수의 합, 이미지 = 픽셀 값의 행렬, 이미지 변환 = 행렬 연산

3회 1번 인공지능의 구성 요소 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 11쪽 **정답 ④**

인공지능에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ 인식, 학습, 추론, 행동 등 인간의 지적 능력을 컴퓨터가 실행하도록 구현하는 기술이다.
ㄴ. ○ 인공지능의 핵심 구성 요소는 데이터, 모델, 학습이다.
ㄷ. × 데이터는 주로 미분과 확률로, 학습은 주로 집합·벡터·행렬로 표현한다.
ㄹ. ○ 학습은 데이터를 이용하여 모델을 최적화하는 과정이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ **④ ㄱ, ㄴ, ㄹ** ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

포인트 ㄷ은 짝을 뒤집었다. **데이터 → 집합·벡터·행렬, 학습 → 미분·확률.**

4회 1번 데이터와 수학 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 12-13쪽 **정답 ③**

인공지능이 다루는 데이터와 수학에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ 목소리와 같은 음성은 주기가 서로 다른 삼각함수의 합으로 표현할 수 있다.
ㄴ. ○ 이미지는 픽셀의 정보를 나타내는 수를 직사각형 모양으로 배열한 행렬로 표현할 수 있다.
ㄷ. ○ 이미지의 색상이나 모양을 바꾸는 것은 행렬의 연산으로 나타낼 수 있다.
ㄹ. × 이미지를 인식하고 분류하는 인공신경망에는 수학이 사용되지 않는다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ **③ ㄱ, ㄴ, ㄷ** ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

포인트 ㄹ "인공신경망에 수학이 쓰이지 않는다" × — 행렬·합성함수·확률·미적분·통계·벡터가 쓰인다.

5회 1번 인공지능의 개념 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 11쪽 **정답 ①**

인공지능에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① × '인공지능'이라는 용어는 1950년 앨런 튜링의 논문에서 처음 사용되었다.
② ○ 존 매카시는 '인공지능의 아버지'로 불리며, 1955년 인공지능과 관련된 제안서를 발표하였다.
③ ○ 모델은 현실 세계의 복잡한 관계를 수학적으로 표현한 것으로, 주로 함수의 형태로 표현된다.
④ ○ 학습을 위한 알고리즘은 미분과 확률 등 수학적 원리를 기반으로 한다.
⑤ ○ 데이터는 집합, 벡터, 행렬 등을 이용하여 컴퓨터가 처리하기 적합한 형태로 변환한다.

포인트 '인공지능' 용어는 **1956년 다트머스 회의**. 1950년 튜링 논문은 튜링 테스트를 제시.

AI · 기계학습 · 딥러닝 교과서 14–19쪽 4문항

- 포함 관계: **인공지능 ⊃ 기계학습 ⊃ 딥러닝**
- 딥러닝 = 퍼셉트론(인공신경망)을 이용하는 기계학습, 심층 학습, 여러 층의 모델
- **단층 퍼셉트론 = 입력층 + 출력층**, 은닉층이 1개 이상이면 다층 퍼셉트론
- 관계도: 기계학습 1980년대, 딥러닝 2010년대

1회 1번 AI ⊃ ML ⊃ DL 학교 기출 세화고 1번 **정답 ⑤**

다음 설명 중 옳은 것은?

① × 인공지능은 기계학습의 일종이다.
② × 인공지능은 딥러닝의 일종이다.
③ × 기계학습은 딥러닝의 일종이다.
④ × 레이블링한 데이터로 훈련하는 학습 방법을 비지도학습이라고 한다.
⑤ ○ 보상을 통해 최적 행동이 강화되도록 훈련하는 학습 방법을 강화학습이라고 한다.

포인트 포함 관계를 거꾸로 쓴 ①②③, 지도/비지도를 바꾼 ④가 함정.

2회 1번 AI ⊃ ML ⊃ DL 학교 기출 대일고 1번 **정답 ③**

다음 중 인공지능(AI)에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ 인공지능은 인간의 학습, 추론, 지각 등 지적 능력을 컴퓨터로 구현한 기술이다.
② ○ 기계학습(머신러닝)은 인공지능의 한 분야로 데이터를 기반으로 스스로 규칙을 학습한다.
③ × 딥러닝은 기계학습과 독립적인 별개의 기술로 인공신경망과는 관계가 없다.
④ ○ 인공지능은 지도학습, 비지도학습, 강화학습으로 학습 방식을 나눌 수 있다.
⑤ ○ 인공지능은 의료, 교육, 금융 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

포인트 딥러닝은 기계학습의 **일부**이고 인공신경망 그 자체를 이용한다.

5회 2번 딥러닝 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 19쪽 **정답 ②**

딥러닝에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ 딥러닝에는 행렬, 확률, 통계, 미분, 기하 등 많은 분야의 수학적 원리가 적용된다.
ㄴ. ○ 정보 처리 과정에서 여러 층으로 구성된 학습 모델을 사용한다.
ㄷ. ○ 교과서의 관계도에서 기계학습은 1980년대, 딥러닝은 2010년대에 등장한 것으로 나타낸다.
ㄹ. × (인공지능) ⊂ (기계학습) ⊂ (딥러닝)으로 나타낼 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

포인트 ㄹ은 포함 관계 방향이 반대. AI ⊃ ML ⊃ DL.

3회 5번 딥러닝 구조 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 18–19쪽 **정답 ④**

딥러닝에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ 퍼셉트론을 이용하여 작동하는 기계학습 방식으로, 심층 학습이라고도 한다.
② ○ 입력층은 자료를 받아 그대로 다음 층에 전달한다.
③ ○ 은닉층이 1개 이상인 퍼셉트론을 다층 퍼셉트론이라고 한다.
④ × 단층 퍼셉트론은 입력층, 은닉층, 출력층으로 이루어진다.
⑤ ○ 출력층은 최종 출력값을 산출한다.

포인트 단층 퍼셉트론에는 **은닉층이 없다**(입력층+출력층).

학습 방법 교과서 14–15쪽 3문항

- **지도학습**: 레이블링(정답)된 데이터 — 스팸 분류
- **비지도학습**: 정답 없이 입력값만, 숨은 패턴·군집 — 비슷한 회원 묶기
- **강화학습**: 보상으로 최적 행동 강화 — 자율 주행 시뮬레이션
- 훈련 데이터에 답을 달아 주는 것 = 레이블링

2회 4번 학습 방법 교과서 문제 교과서 I 대단원 마무리 05 **정답 ①**

다음 개념과 설명을 바르게 짝 지은 것은?

(1) 지도학습 (2) 비지도학습 (3) 강화학습

<보 기>

ㄱ. 결괏값 없이 입력값만으로 스스로 학습시키는 방법
ㄴ. 보상에 따라 행동이 점점 강화되도록 학습시키는 방법
ㄷ. 입력값과 결괏값을 주고 학습시키는 방법

① (1) ㄷ (2) ㄱ (3) ㄴ
② (1) ㄷ (2) ㄴ (3) ㄱ
③ (1) ㄱ (2) ㄷ (3) ㄴ
④ (1) ㄱ (2) ㄴ (3) ㄷ
⑤ (1) ㄴ (2) ㄱ (3) ㄷ

포인트 정답 유무로 지도/비지도, 보상이면 강화.

3회 3번 학습 방법 사례 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 14–15쪽 **정답 ②**

[보기]의 사례를 학습 방법에 따라 지도학습, 비지도학습, 강화학습으로 순서대로 짝 지은 것은?

<보 기>

ㄱ. 정답이 표시된 메일로 학습하여 스팸 메일을 분류한다.
ㄴ. 회원의 소비 패턴을 분석하여 비슷한 회원끼리 묶어 추천 광고를 보낸다.
ㄷ. 자율 주행 시뮬레이션에서 보상을 받으며 운전 방법을 익힌다.

① ㄴ, ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄴ ④ ㄷ, ㄱ, ㄴ ⑤ ㄷ, ㄴ, ㄱ

포인트 "정답 표시" → 지도, "비슷한 것끼리 묶기" → 비지도, "보상" → 강화.

4회 2번 기계학습 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 14–15쪽 **정답 ⑤**

기계학습에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ 사람이 학습하듯이 컴퓨터가 자료를 스스로 학습하여 문제를 해결하는 기술이다.
② ○ 기존 프로그램은 사람이 제공한 규칙을 이용하여 답을 구한다.
③ ○ 기계학습은 스스로 찾아낸 규칙을 새로운 자료에 적용하여 판단하거나 예측한다.
④ ○ 학습하도록 주는 데이터를 훈련 데이터라 하고, 훈련 데이터에 답을 달아 주는 것을 레이블링이라고 한다.
⑤ × 비지도학습은 레이블링된 훈련 데이터로만 학습하는 방법이다.

포인트 레이블링된 데이터로만 학습하는 것은 **지도학습**.

인공지능의 역사 교과서 16·20–25쪽 2문항

- 1936 튜링 기계 → **1950 튜링 「계산 기계와 지능」, 튜링 테스트**
- 1955 존 매카시 제안서 → **1956 다트머스 회의, '인공지능' 용어 처음 사용**
- 1957 로젠블랫 퍼셉트론 → 민스키·페퍼트 XOR 한계 지적 → 1986 힌턴 등 오류 역전파
- 1997 딥블루-카스파로프(체스), 2014 유진 구스트만 튜링 테스트 통과 발표, 2016 알파고-이세돌

3회 2번 인공지능의 역사 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 20–24쪽 **정답 ⑤**

인공지능의 역사에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ 앨런 튜링은 1950년 논문 「계산 기계와 지능」에서 튜링 테스트를 제시하였다.
② ○ 1956년 다트머스 회의에서 '인공지능'이라는 용어가 처음 사용되었다.
③ ○ 1957년 로젠블랫은 단층 인공신경망인 퍼셉트론을 제안하였다.
④ ○ 1986년 힌턴, 럼멜하트, 윌리엄스는 오류 역전파 알고리즘으로 다층 퍼셉트론을 학습시키는 방법을 제시하였다.
⑤ × 2016년 딥블루가 체스 세계 챔피언 카스파로프에게 승리하였다.

포인트 딥블루-카스파로프는 **1997년**, 2016년은 알파고-이세돌.

4회 3번 튜링 테스트 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 16쪽 **정답 ①**

튜링 테스트에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ 앨런 튜링이 1950년 논문 「계산 기계와 지능」에서 제시하였다.
ㄴ. ○ 심판이 5분 동안 사람, 컴퓨터와 각각 5번씩 채팅을 한 뒤 더 자연스러운 쪽을 사람으로 판정한다.
ㄷ. ○ 2014년 '유진 구스트만'이 튜링 테스트를 통과했다고 발표되었다.
ㄹ. × 앨런 튜링은 1956년 다트머스 회의에서 '튜링 기계'를 처음 제시하였다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

포인트 ㄹ: 튜링 기계는 **1936년**, 다트머스 회의(1956)는 '인공지능' 용어가 처음 쓰인 회의.

뉴런 · 퍼셉트론 · 활성화함수 교과서 16–17쪽 3문항

- 퍼셉트론: 여러 값을 입력받아 **하나의 값**을 출력하는 **가장 작은** 인공신경망 단위
- 가중치 = 입력 신호의 중요도, 임곗값 = 출력이 0→1로 바뀌는 기준
- 활성화함수: 가중합이 임곗값보다 큰지 작은지 구별해 출력에 대응 (계단·렐루·시그모이드)
- **시그모이드 f(0)=0.5**, 렐루는 $x \geq 0$에서 $f(x)=x$라 1보다 클 수 있음

4회 4번 뉴런과 퍼셉트론 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 16–17쪽 **정답 ②**

뉴런과 퍼셉트론에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ 뉴런의 가지 돌기는 다른 뉴런에서 오는 신호를 받는다.
② × 퍼셉트론은 여러 개의 값을 입력받아 여러 개의 값을 출력하는 가장 큰 인공신경망 단위이다.
③ ○ 뉴런은 받은 신호 세기의 합이 일정한 값을 넘을 때만 다음 뉴런으로 신호를 전달한다.
④ ○ 가중치는 각 입력 신호가 출력에 미치는 중요도를 조절하는 변수이다.
⑤ ○ 임곗값은 출력이 0에서 1로 바뀌는 기준이 되는 값이다.

포인트 퍼셉트론은 출력이 **하나**, **가장 작은** 단위. "여러 개 출력·가장 큰" 둘 다 틀림.

3회 4번 활성화함수 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 17쪽 **정답 ⑤**

활성화함수에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ 가중합이 임곗값보다 큰지 작은지를 구별하여 출력 변수에 대응시키는 함수이다.
ㄴ. ○ 대표적인 활성화함수로 계단함수, 렐루 함수, 시그모이드 함수가 있다.
ㄷ. × 시그모이드 함수 $f(x)$에 대하여 $f(0)=1$이다.
ㄹ. ○ 렐루 함수의 출력값은 1보다 클 수 있다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

포인트 ㄷ 시그모이드 f(0)=0.5. ㄹ 렐루는 상한이 없어 1보다 클 수 있다(맞음).

5회 단답형 1 활성화함수 교과서 문제 교과서 29쪽 개념 정리하기

다음 글의 (가), (나)에 알맞은 말을 쓰시오.

퍼셉트론에서 입력 변수와 가중치를 각각 곱하여 더한 값이 **(가)**보다 큰지 작은지를 구별한 후, 출력 변수에 대응시키는 함수를 **(나)**(이)라고 한다.

정답: (가) 임곗값 (나) 활성화함수

포인트 순서: 가중합 → **임곗값**과 비교 → **활성화함수**로 출력. 단답 빈칸 단골.

명제와 논리 연산 교과서 20–22쪽 7문항

- 명제 = 참·거짓을 **명확히 판별**할 수 있는 문장 (거짓인 문장도 명제)
- 명제 아님: 주관(재미없다, 즐겁다), 모호(0에 가까운), 변수에 따라 달라지는 식($x-1\le 3$)
- ¬: 반대 / ∨: 하나라도 참이면 참 / ∧: 하나라도 거짓이면 거짓 / ⊕: **서로 다를 때만 참**
- 진릿값 계산식: $p\wedge q = pq$, $p\vee q = p+q-pq$, $p\oplus q = p+q-2pq$

2회 5번 명제 교과서 문제 교과서 중간고사 대비 04 **정답 ②**

다음 중 명제가 아닌 것은?

① 정삼각형의 세 변의 길이는 같다.
② 수학은 재미없다.
③ 소수 중에 짝수는 없다.
④ 24는 홀수이다.
⑤ 정사각형은 마름모이다.

포인트 "수학은 재미없다" — 주관적이라 명제가 아니다. "24는 홀수이다"는 **거짓인 명제**.

4회 6번 명제와 참 교과서 문제 교과서 21쪽 확인하기 1 **정답 ②**

[보기]에서 참인 명제만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. × 4와 6은 서로소이다.
ㄴ. ○ 3과 6의 최대공약수는 3이다.
ㄷ. ○ 곤충류의 다리는 6개이다.
ㄹ. × 수학 공부는 즐겁다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

포인트 "참인 명제" 고르기: ㄱ은 거짓인 명제(4와 6의 최대공약수 2), ㄹ은 명제가 아님.

5회 5번 명제 교과서 문제 교과서 I 대단원 평가 02 **정답 ②**

[보기]에서 명제인 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 $180°$이다.
ㄴ. ○ $x=2$이면 $2x+1=3$이다.
ㄷ. × $x-1 \le 3$
ㄹ. × $\frac{1}{100}$은 0에 가까운 수이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

포인트 ㄴ은 거짓이어도 명제(2x+1=5). ㄷ 변수 의존, ㄹ 모호한 기준 → 명제 아님.

5회 6번 진릿값 교과서 문제 교과서 I 대단원 평가 03 **정답 ②**

다음 명제 (1)~(4)의 진릿값을 순서대로 나열한 것은?

(1) 2는 홀수이다.
(2) $x=5$이면 $x^2-6x+5=0$이다.
(3) $x=4$이면 $x-1<3$이다.
(4) 8의 약수의 집합은 $\{1, 2, 4\}$이다.

① 0, 1, 1, 0 ② 0, 1, 0, 0 ③ 1, 1, 0, 0 ④ 0, 1, 0, 1 ⑤ 0, 0, 0, 1

포인트 (3) 3<3은 거짓, (4) 8의 약수에 8 빠짐 → 거짓.

2회 6번 논리 연산 교과서 문제 교과서 중간고사 대비 06 (선지 순서 변경) **정답 ②**

다음 □ 안에 알맞은 것을 순서대로 쓴 것은?

(1) 명제 p가 거짓이면 $\sim p$는 □이다.
(2) 두 명제 p와 q 중에서 하나라도 참이면 $p \vee q$는 □이다.
(3) 두 명제 p와 q 중에서 하나라도 거짓이면 $p \wedge q$는 □이다.
(4) 두 명제 p와 q가 모두 참이거나 모두 거짓이면 $p \oplus q$는 □이다.

① 참, 거짓, 참, 거짓 ② 참, 참, 거짓, 거짓
③ 거짓, 참, 거짓, 참 ④ 참, 거짓, 거짓, 참
⑤ 거짓, 참, 거짓, 거짓

포인트 ⊕는 같으면 **거짓**, 다를 때만 참.

4회 7번 논리 연산 교과서 문제 교과서 21쪽 함께하기 1 **정답 ⑤**

두 명제

p : 오리너구리는 조류이다. q : 펭귄은 조류이다.

에 대하여 $p \vee q$, $p \wedge q$, $p \oplus q$의 참, 거짓을 순서대로 나열한 것은?

① 참, 참, 거짓 ② 참, 거짓, 거짓 ③ 거짓, 거짓, 참 ④ 거짓, 참, 참 ⑤ 참, 거짓, 참

포인트 오리너구리는 포유류 → p 거짓, q 참. ⊕는 하나만 참이므로 참.

3회 6번 진릿값 계산식 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 22쪽 진리표 **정답 ⑤**

두 명제 p, q의 진릿값이 각각 0 또는 1일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ $p \wedge q$의 진릿값은 $p \times q$와 같다.
ㄴ. ○ $p \vee q$의 진릿값은 $p + q - pq$와 같다.
ㄷ. ○ $p \oplus q$의 진릿값은 $p + q - 2pq$와 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

포인트 네 경우를 대입해 확인. p⊕q는 (1,1)에서 1+1−2=0.

XOR와 단층 퍼셉트론의 한계 교과서 24–25쪽 2문항

- 단층 퍼셉트론 = 직선 하나로 영역 구분 → AND·OR 가능, **XOR 불가능**
- $x_1 \oplus x_2 = (\neg x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge \neg x_2)$ → 다층 퍼셉트론으로 구현
- 민스키·페퍼트가 한계 지적 → 다층 퍼셉트론 + 오류 역전파(전체 오차 최소화)로 해결

3회 9번 배타적 논리합 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 24–25쪽 **정답 ③**

배타적 논리합(XOR)에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ 두 명제의 진릿값이 서로 다를 때에만 참이다.
ㄴ. × 퍼셉트론 1개(단층 퍼셉트론)로 구현할 수 있다.
ㄷ. ○ $x_1 \oplus x_2 = (\sim x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge \sim x_2)$이다.
ㄹ. ○ 민스키와 페퍼트는 단층 퍼셉트론으로 배타적 논리합을 구현할 수 없음을 지적하였다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

포인트 ㄴ 단층 퍼셉트론(직선 하나)으로는 XOR **불가**.

4회 9번 단층 퍼셉트론의 한계 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 25쪽 **정답 ④**

단층 퍼셉트론의 한계에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ 단층 퍼셉트론은 진릿값이 같은 점들을 직선 하나로 구분한다.
ㄴ. ○ 논리합과 논리곱은 직선 하나로 참인 영역과 거짓인 영역을 나눌 수 있다.
ㄷ. × 배타적 논리합도 직선 하나로 참인 영역과 거짓인 영역을 나눌 수 있다.
ㄹ. ○ 오류 역전파 알고리즘은 전체 학습 데이터에 대한 전체 오차를 최소화하도록 학습하는 알고리즘이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

포인트 ㄷ XOR은 직선 하나로 나눌 수 **없다**.

전문가 시스템 교과서 26쪽 3문항

- 구성: **사용자 인터페이스 · 추론 엔진 · 지식 베이스**
- 사용자 ↔ 인터페이스 ↔ 추론 엔진 ↔ 지식 베이스 ↔ 전문가 (**사용자와 전문가는 직접 소통 X**)
- 증상 = 사실, 규칙 = 지식 베이스, 사실+규칙 → 결론 = 추론 엔진
- 퍼지 이론·확률적 방법 활용, 1960년대 개발 → 1980년대 상업적 번영

1회 6번 전문가 시스템 학교 기출 세화고 5번 **정답 ③**

전문가 시스템에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① × 전문가는 추론 엔진을 통해 사용자와 직접 소통한다.
② × 사용자는 사용자 인터페이스를 통해 전문가와 직접 소통한다.
③ ○ 추론 엔진은 사용자 인터페이스에 입력된 질의에 답변한다.
④ × 전문가는 사용자 인터페이스를 통해 사용자의 질의에 답변한다.
⑤ × 추론 엔진은 사용자 인터페이스에 입력된 전문 지식을 전문가에게 전달한다.

포인트 사용자와 전문가는 직접 소통하지 않는다. 질의에 답하는 것은 **추론 엔진**.

3회 10번 전문가 시스템 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 26쪽 **정답 ②**

전문가 시스템에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ 전문적인 지식과 정보를 이용하여 대형 지식 베이스를 구축한다.
② × 0과 1만으로 지식을 표현하므로 퍼지 이론은 활용되지 않는다.
③ ○ 추론 엔진은 주어진 규칙과 사실에서 새로운 사실을 탐색하는 프로그램이다.
④ ○ 사용자 인터페이스, 추론 엔진, 지식 베이스로 구성된다.
⑤ ○ 1960년대에 개발되어 1980년대에 상업적으로 번영하였다.

포인트 0과 1 사이 값을 다루는 **퍼지 이론**이 활용되었다.

5회 7번 전문가 시스템의 구성 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 26쪽 **정답 ②**

다음은 코로나19를 진단하는 전문가 시스템의 일부이다. (가), (나), (다)에 알맞은 전문가 시스템의 구성 요소를 순서대로 나열한 것은?

> (가) 증상 ❸: 후각과 미각에 이상이 있음.
> (나) 규칙 ③: 후각 또는 미각 기능을 상실하면 코로나19이다.
> (다) 결론 ❹: ❶, ❷, ❸에 따라 코로나19이다.

① 사실, 추론 엔진, 지식 베이스
② 사실, 지식 베이스, 추론 엔진
③ 지식 베이스, 사실, 추론 엔진
④ 추론 엔진, 지식 베이스, 사실
⑤ 지식 베이스, 추론 엔진, 사실

포인트 증상 = 사실, 규칙 = 지식 베이스, 결론 도출 = 추론 엔진.

알고리즘과 순서도 교과서 28–29쪽 3문항

- 문제 해결의 계산 방법·처리 순서 = **알고리즘**, 이를 기호·그림으로 = **순서도**
- 둥근 사각형 시작·끝 / 직사각형 처리 / 마름모 판단 / 화살표 흐름 / **물결 사각형 = 문서 출력(인쇄)**
- $ax^2+bx+c=0$ 순서도: a=0 → b=0? → c=0? (참이면 해 무수히 많음, 거짓이면 해 없음)

5회 3번 알고리즘과 순서도 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 28쪽 **정답 ①**

다음 글의 (가), (나)에 알맞은 말을 순서대로 쓴 것은?

> 어떤 문제를 해결하는 계산 방법 또는 처리 과정의 순서를 **(가)**(이)라 하고, (가)를 기호와 그림으로 나타낸 것을 **(나)**(이)라고 한다.

① 알고리즘, 순서도 ② 순서도, 알고리즘 ③ 퍼셉트론, 순서도 ④ 알고리즘, 진리표 ⑤ 추론 엔진, 순서도

포인트 알고리즘(방법) → 순서도(그림). 순서를 바꾼 ②가 함정.

3회 11번 순서도 기호 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 29쪽 **정답 ①**

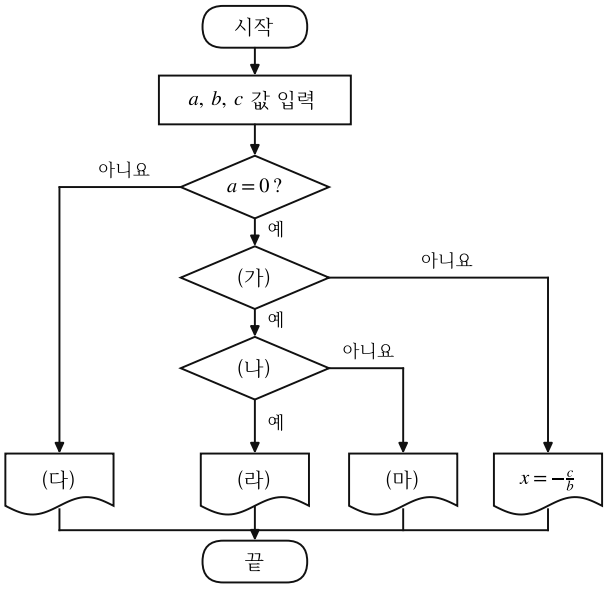
순서도에서 사용하는 기호와 그 뜻을 짝 지은 것으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① × 물결 모양 사각형 – 반복
② ○ 둥근 사각형 – 시작과 끝
③ ○ 직사각형 – 처리
④ ○ 마름모 – 판단
⑤ ○ 화살표 – 흐름

포인트 물결 모양 사각형 = **문서 출력(인쇄)**. 반복은 마름모+화살표로 표현.

5회 4번 순서도 (확인하기 6) 교과서 문제 교과서 29쪽 확인하기 6 **정답 ⑤**

다음은 x에 대한 방정식 $ax^2+bx+c=0$의 해를 구하는 순서도이다. (가), (나), (마)에 알맞은 것을 순서대로 나열한 것은? (단, a, b, c는 실수이다.)



① $b=0$, $c=0$, 해가 무수히 많다.
② $c=0$, $b=0$, 해가 없다.
③ $b=0$, $c=0$, 근의 공식 이용
④ $c=0$, $b=0$, 해가 무수히 많다.
⑤ $b=0$, $c=0$, 해가 없다.

포인트 a=0일 때 bx+c=0: b≠0이면 x=−c/b, b=0·c=0이면 해 무수히 많음, b=0·c≠0이면 해 없음.

데이터의 종류 교과서 34쪽 3문항

- **정형**: 정해진 형식(수치·표) — 체력 검사 결과, 혈액형, 게시판별 글의 개수
- **비정형**: 고정 형식 없음 — 글, 사진, 이미지, SNS 글, 의견
- 정형 중 **연속형**(키·몸무게) vs **범주형**(혈액형·지역·설문 단계)

1회 3번 정형 데이터 학교 기출 세화고 4번 **정답 ③**

[보기]에서 정형 데이터만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. × 현재 세화고등학교 홈페이지에 업로드된 모든 글
ㄴ. × 현재 세화고등학교 홈페이지에 업로드된 모든 사진
ㄷ. ○ 현재 세화고등학교 홈페이지의 모든 게시판별 등록된 글의 개수

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

포인트 글·사진은 비정형, "글의 **개수**"는 수치라 정형.

4회 12번 정형·비정형 교과서 문제 교과서 34쪽 확인하기 1 **정답 ②**

다음 (1)~(4)를 정형 데이터와 비정형 데이터로 분류하여 순서대로 나열한 것은?

(1) 인터넷에 있는 이미지나 누리집 매체에 누리꾼들이 남긴 의견
(2) 우리 학교 학생들의 체력 검사 결과
(3) 사람들의 혈액형
(4) 사회 관계망 서비스(SNS)에 작성한 글

① 정, 정, 정, 비 ② 비, 정, 정, 비 ③ 비, 비, 정, 비 ④ 비, 정, 비, 정 ⑤ 정, 비, 정, 비

포인트 이미지·의견·SNS 글 = 비정형, 체력 검사 결과·혈액형 = 정형.

3회 12번 연속형·범주형 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 34쪽 **정답 ③**

[보기]의 정형 데이터 중 범주형 데이터만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. × 학생들의 키
ㄴ. ○ 학생들의 혈액형
ㄷ. ○ 학생들의 거주 지역
ㄹ. × 학생들의 몸무게
ㅁ. ○ 설문에 대한 '매우 낮음, 낮음, 보통, 높음, 매우 높음'의 응답

① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

포인트 키·몸무게 = 연속형. 설문 단계(매우 낮음~매우 높음)도 범주형.

빅데이터 교과서 34–36쪽 5문항

- 5V: **규모 · 속도 · 다양성 · 정확성 · 가치** (‘확실성’ 없음)
- 단위: KB 10^3, MB 10^6, GB 10^9, **TB 10^{12}**, PB 10^{15}
- ‘21세기의 원유’, 지난 10년간 데이터의 약 90% 생산, 비정형이 약 80% 이상
- **비정형 → 정형으로 가공**해야 처리 쉬움, 빅데이터와 AI는 **상호 보완**

1회 2번 빅데이터 5V 학교 기출 세화고 2번 **정답 ④**

다음에서 설명하는 빅데이터의 특성은?

> 사진, 동영상, 음악 등 여러 가지 형태의 데이터가 있다.

① 가치 ② 규모 ③ 속도 **④ 다양성** ⑤ 정확성

포인트 여러 형태(사진·동영상·음악) → **다양성**.

2회 2번 빅데이터 5V 학교 기출 대일고 3번 (선지 순서 변경) **정답 ⑤**

빅데이터의 특징(5V)으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ 규모 ② ○ 다양성 ③ ○ 속도 ④ ○ 정확성 **⑤ × 확실성**

포인트 5V에 ‘확실성’은 없다.

3회 13번 빅데이터 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 35쪽 **정답 ⑤**

빅데이터에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ 규모: 데이터의 양이 폭발적으로 증가한다.
② ○ 속도: 데이터가 시간에 따라 빠른 속도로 변화한다.
③ ○ 다양성: 데이터의 형식이 다양하다.
④ ○ 정확성: 데이터의 내용이 정확하고 품질이 좋은지를 파악하여 신뢰성을 높인다.
⑤ × 데이터 측정 단위에서 1 TB(테라바이트)는 10^9바이트이다.

포인트 1 TB = 10^{12} 바이트 (10^9은 GB).

4회 13번 빅데이터 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 34–36쪽 **정답 ③**

빅데이터에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ 빅데이터는 '21세기의 원유'라고 불린다.
② ○ 지난 10년간 전 세계 데이터의 90% 정도가 생산되었다.
③ × 정형 데이터는 고정된 형식이 없으므로 비정형 데이터로 가공해야 컴퓨터가 인식할 수 있다.
④ ○ 비정형 데이터는 전체 데이터의 약 80% 이상을 차지한다.
⑤ ○ 빅데이터는 인공지능 학습의 가장 중요한 요소이며, 인공지능과 빅데이터는 상호 보완 관계에 있다.

포인트 정형/비정형을 뒤집었다. **비정형 → 정형으로 가공**.

5회 10번 빅데이터와 인공지능 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 35–36쪽 **정답 ③**

빅데이터와 인공지능의 관계에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ 빅데이터는 컴퓨터 및 장치를 통해 생성되거나 저장된 정보를 의미한다.
ㄴ. ○ 빅데이터를 활용하여 인공지능 학습이 일어나고, 학습된 결과를 바탕으로 의사 결정이 이루어진다.
ㄷ. ○ 빅데이터를 이용해 인공지능의 정확도를 높이고, 빅데이터 분석에 인공지능 기술을 도입하여 활용성을 높인다.
ㄹ. × 빅데이터와 인공지능은 서로 독립적이어서 영향을 주고받지 않는다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

포인트 ㄹ "서로 독립" × — 상호 보완 관계.

빅데이터·AI 활용 사례 교과서 37–39쪽 2문항

- 장애인 콜택시 배차 → **합성곱 신경망(CNN)**
- 맞춤형 복지 사각지대 예측 → **GBM 알고리즘**
- 해양 안전 세이프존 → **다중회귀분석** (입력 변수 2개 이상, 출력 1개)

3회 14번 활용 사례 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 37–39쪽 **정답 ①**

다음 빅데이터와 인공지능의 활용 사례에서 사용한 알고리즘을 순서대로 짝 지은 것은?

(가) 장애인 콜택시의 배차 알고리즘 개선
(나) 맞춤형 복지 정책을 위한 복지 사각지대 예측
(다) 해양 안전 세이프존 확대를 위한 사고 위험 분석

① 합성곱 신경망, GBM 알고리즘, 다중회귀분석
② GBM 알고리즘, 합성곱 신경망, 다중회귀분석
③ 다중회귀분석, GBM 알고리즘, 합성곱 신경망
④ 합성곱 신경망, 다중회귀분석, GBM 알고리즘
⑤ GBM 알고리즘, 다중회귀분석, 합성곱 신경망

포인트 콜택시 = CNN, 복지 = GBM, 세이프존 = 다중회귀분석. 순서 짝짓기 단골.

5회 11번 다중회귀분석 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 39쪽 **정답 ③**

다음 설명에 해당하는 분석 방법은?

두 개 이상의 입력 변수와 하나의 출력 변수의 관계를 분석하는 방법으로, 해양 안전 세이프존 확대 사례에서 사고 위험 요인을 분석하는 데 활용되었다.

① 합성곱 신경망 (CNN) ② GBM 알고리즘 ③ 다중회귀분석 ④ 오류 역전파 알고리즘 ⑤ 단어 임베딩

포인트 입력 변수 2개 이상 + 출력 1개의 관계 분석 = **다중회귀분석**.

데이터 편향성 교과서 40–41쪽 4문항

- 원본 데이터의 편향(불균형·편견)이 그대로 학습되어 판단이 치우침
- **양만 많다고 해결 X** — 양과 질 모두 중요
- 사례: 백인 남성 위주 얼굴 인식, 하얀 백조, 2018 채용 AI(여성 감점 → **결국 폐기**)

1회 4번 데이터 편향성 학교 기출 세화고 3번 **정답 ⑤**

다음 예시로 설명할 수 있는 용어는?

> 서양권에서 개발한 얼굴 인식 시스템은 다른 인종과 성별보다 백인 남성을 가장 잘 인식한다.

① 데이터 오류 ② 데이터 차별 ③ 데이터 불균형 ④ 데이터 불평등 **⑤ 데이터 편향성**

포인트 특정 집단으로 치우친 학습 → **데이터 편향성** (불균형·차별·불평등 아님).

2회 3번 데이터 편향성의 원인 학교 기출 대일고 9번 (선지 순서 변경) **정답 ①**

다음 중 인공지능 학습 데이터의 편향성이 발생하는 원인으로 가장 적절한 것은?

① ○ 학습 데이터가 현실의 다양한 집단을 균형 있게 반영하지 못했기 때문이다.
② × 인공지능 모델이 학습 후 데이터를 스스로 수정하기 때문이다.
③ × 학습 과정에서 연산 오류가 누적되어 결괏값이 왜곡되기 때문이다.
④ × 모델의 성능 향상을 위해 특정 특징에 높은 가중치를 부여했기 때문이다.
⑤ × 학습 데이터의 양이 증가함에 따라 모델이 과적합되는 현상이 발생했기 때문이다.

포인트 편향의 원인은 학습 데이터가 현실의 다양한 집단을 **균형 있게 반영하지 못한 것**.

3회 15번 데이터 편향성 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 40–41쪽 **정답 ②**

인공지능의 데이터 편향성에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ 인간의 주관적 판단이 들어간 데이터를 학습하면 판단 결과가 한쪽으로 치우치거나 왜곡될 수 있다.
② × 학습 데이터의 양만 충분하면 데이터 편향성은 발생하지 않는다.
③ ○ 하얀 백조 이미지만 학습한 인공지능은 검은 백조를 백조로 인식하지 못할 수 있다.
④ ○ 남성 위주의 데이터를 학습한 채용 인공지능이 남성 지원자를 선호한 사례가 있다.
⑤ ○ 인공지능의 예측을 신뢰하려면 원본 데이터의 양과 질이 모두 중요하다.

포인트 데이터 양만 많아도 원본이 편향되면 편향성 발생. 양과 질 모두 중요.

4회 14번 데이터 편향 사례 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 41쪽 **정답 ③**

다음은 2018년 한 다국적 기업이 도입한 인공지능 채용 시스템에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

> 10년간의 데이터를 바탕으로 지원자의 이력서를 검토하는 인공지능 채용 시스템이 여성보다 남성 지원자를 선호한다는 것이 발견되었다.

① ○ 기업에서 성과가 높고 좋은 평가를 받은 직원의 데이터를 학습하였다.
② ○ 개발직군 직원 중 남성이 매우 많았던 기존 직원 구성이 원인이었다.
③ × 특정 용어에 중립적 평가를 하도록 개선한 뒤 문제가 완전히 해결되어 지금도 사용되고 있다.
④ ○ '여성'이라는 단어가 포함된 이력서에 감점을 주었다.
⑤ ○ 데이터에 인간이나 사회가 가지는 편견과 오류가 포함되어 판단이 치우친 사례이다.

포인트 개선을 시도했지만 재발하지 않는다는 확신이 없어 **폐기**되었다.

텍스트 데이터의 표현 교과서 48–54쪽 4문항

- 어절 분리 → 기본형 → 문장 부호·**불용어** 제거 → **단어집합(중복 X, 순서 X)**
- 원-핫 벡터: 해당 성분만 1, 차원 = 전체집합 원소 수 / 빈도수 벡터: 단어가방 모형
- 원-핫·빈도수 벡터의 한계: 의미 X, 차원이 매우 큼 → **단어 임베딩(대표: Word2vec)**
- 형태소 = 뜻을 가진 가장 작은 단위, 단어 구름 = 빈도에 비례한 크기

5회 12번 집합으로 표현 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 48–49쪽 **정답 ④**

텍스트 데이터를 집합으로 표현하는 과정에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ 문장을 띄어쓰기를 기준으로 어절 분리한 후, 각 어절을 기본 사전형 단어로 표현한다.
② ○ 일반적으로 마침표, 물음표 등 문장 부호는 제외한다.
③ ○ 인터넷 검색 시 검색 용어로 사용하지 않는 단어를 불용어라고 한다.
④ × 불용어를 제거하고 남은 단어를 중복을 허용하여 모아 놓은 것을 단어집합이라고 한다.
⑤ ○ 단어집합으로는 단어들 사이의 순서를 고려할 수 없다.

포인트 단어집합은 **중복을 허용하지 않는다**.

3회 16번 텍스트 데이터 표현 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 48–51쪽 **정답 ③**

텍스트 데이터의 표현에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ 원-핫 벡터는 표현하고자 하는 단어에 대응하는 성분만 1이고, 나머지 성분은 0인 벡터이다.
ㄴ. ○ 원-핫 벡터의 차원은 전체집합의 원소의 개수와 같다.
ㄷ. × 텍스트 데이터를 단어집합으로 나타내면 단어의 순서와 중복 횟수까지 나타낼 수 있다.
ㄹ. ○ 단어가방 모형으로 단어별 빈도수를 성분으로 나타낸 벡터를 빈도수 벡터라고 한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

포인트 ㄷ 단어집합은 순서·중복 횟수를 나타낼 수 **없다** → 그래서 빈도수 벡터 사용.

5회 14번 단어 임베딩 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 53쪽 **정답 ③**

단어 임베딩에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ 원-핫 벡터나 빈도수 벡터로는 개별 단어 및 연결된 단어 간의 의미를 알기 어렵다.
ㄴ. ○ 긴 글을 원-핫 벡터나 빈도수 벡터로 나타내려면 아주 큰 차원의 벡터가 필요하다.
ㄷ. ○ 단어 임베딩은 단어의 의미를 벡터의 여러 차원에 분산하여 표현하며, 비슷한 의미의 단어는 가까운 곳에 있다.
ㄹ. × 가장 많이 사용되는 단어 임베딩 방법으로 TF-IDF가 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

포인트 ㄹ 대표적인 단어 임베딩은 Word2vec. TF-IDF는 중요도 가중치.

5회 15번 형태소와 단어 구름 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 54·62–63쪽 **정답 ⑤**

형태소와 단어 구름에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ 형태소는 뜻을 가진 가장 작은 말의 단위이다.
② ○ 형태소 분석 후 단어별 빈도수를 구해 빈도수 벡터를 만들 수 있다.
③ ○ 단어 구름은 사용 빈도에 비례하여 단어의 크기를 정해 나타낸 그림이다.
④ ○ 단어 구름에서 크기가 큰 단어는 상대적으로 사용 빈도가 높은 단어이다.
⑤ × TF 기반 단어 구름과 TF-IDF 기반 단어 구름은 항상 똑같이 나타난다.

포인트 TF 단어 구름(많이 나온 단어)과 TF-IDF 단어 구름(특징적인 단어)은 **다를 수 있다**.

TF-IDF 교과서 57-61쪽 2문항

- TF = 한 문서 안 등장 횟수, **DF = 그 단어가 나온 문서 수**, IDF = n/DF (또는 log)
- 드문 단어 → DF 작음 → **IDF 큼**, 모든 문서에 나오는 단어 → IDF 작음
- TF 총합 ≥ DF, TF-IDF 크기의 **절대적 기준값은 없음**
- TF 단어 구름 ≠ TF-IDF 단어 구름 (다를 수 있음)

1회 17번 TF-IDF 학교 기출 대일고 6번 **정답 ③**

다음 중 TF-IDF에 관한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ TF 값이 클수록 해당 문서에서의 중요도가 높다고 해석된다.

② ○ 그 단어의 TF 값의 총합은 DF 값보다 크거나 같다.

③ × 특정 단어가 일부 문서에만 제한적으로 등장하는 경우, 해당 단어는 전체 문서에서의 영향력이 작다고 판단되며 그에 따라 IDF 값 또한 낮아지는 경향을 보인다.

④ ○ TF-IDF 값이 높을수록 해당 단어는 문서를 대표하는 단어일 가능성이 높다.

⑤ ○ 모든 문서에서 고르게 등장하는 불용어는 TF 값이 높더라도 IDF 값에 의해 TF-IDF 값이 낮아지므로, 불용어의 영향력을 줄일 수 있다.

포인트 일부 문서에만 나오는 단어는 DF가 작아 IDF가 **커진다**. ③이 거꾸로.

5회 16번 TF-IDF 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 58-60쪽 **정답 ③**

TF-IDF에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ 문서 빈도(DF)는 그 단어가 등장하는 문서의 개수이다.

② ○ 상대도수는 문서 빈도(DF)를 전체 문서의 개수 n으로 나눈 값이다.

③ × TF-IDF가 크다, 작다를 판단하는 절대적인 기준값이 정해져 있다.

④ ○ 역문서 빈도(IDF)는 상대도수의 역수이다.

⑤ ○ 어떤 단어의 TF 값의 총합은 그 단어의 DF 값보다 크거나 같다.

포인트 TF-IDF에는 절대적 기준값이 **없다**(목적에 따라 상대적으로 설정).

감성 분석 교과서 67-69쪽 2문항

- 감정(기쁨·슬픔·놀람·화남·두려움·혐오) vs **감성(긍정·중립·부정)**
- KNU 감성 사전: −2, −1, 0, 1, 2 / 사전에 없는 단어 = 중립
- 같은 단어도 의미에 따라 점수 다름('잘' 능력 긍정 1, 단순 긍정 0)
- 감성 점수 합 규칙의 한계 → **기계학습 도입**

5회 18번 감성 분석 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 67-68쪽 **정답 ⑤**

감성 분석에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① ○ 감정은 기쁨, 슬픔, 놀람, 화남, 두려움, 혐오 등으로 분류한다.

② ○ 감성은 긍정, 중립, 부정 등으로 분류한다.

③ ○ KNU 한국어 감성 사전은 단어를 매우 부정, 부정, 중립, 긍정, 매우 긍정으로 분류하여 −2, −1, 0, 1, 2점을 부여하였다.

④ ○ 감성 사전에 없는 단어는 감성 분석에서 중립 단어로 정해 사용한다.

⑤ × '잘 표현했어요'의 '잘'과 '잘 맞네요'의 '잘'은 의미가 같으므로 감성 점수도 같다.

포인트 '잘'도 의미에 따라 점수가 다르다(능력 긍정 1, 단순·의지 긍정 0).

5회 19번 감성 분석의 한계 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 69쪽 **정답 ⑤**

다음은 한 웹툰에 대한 리뷰 E와 단어별 감성 점수이다.

> 리뷰 E: 그림도 그림이지만 연출을 진짜 잘하시네요. 눈빛, 표정, 손짓, 컷 분할 클로즈업을 통해 주인공의 딱하고 비참한 사정, 가슴 아픈 감정까지 느껴져서 가슴이 먹먹하네요.

잘하다 2, 딱하다 -2, 비참하다 -2, 가슴 아프다 -2, 느껴지다 0, 먹먹하다 -2

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ 감성 점수의 합은 -6이므로 감성 점수 합의 규칙에 따르면 부정 리뷰로 분류된다.
ㄴ. ○ 작가 입장에서 실제로 느끼는 감성은 작가의 의도가 잘 전해졌으므로 긍정이다.
ㄷ. ○ 자연어는 감성 점수의 합과 같은 단순한 규칙만으로는 분류하기 어려워 감성 분석에 기계학습을 도입한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

포인트 합 -6 → 규칙상 부정이지만 실제는 긍정 → 단순 규칙의 한계 → 기계학습.

벡터와 유사도 교과서 72–77쪽 5문항

- $k\bar{a} = (ka_1, ka_2)$ — **모든 성분**에 k
- 자카드: 공통 원소 많을수록 1 / **유클리드: 작을수록(0에 가까울수록) 유사 / 코사인: 클수록(1에 가까울수록) 유사**
- 코사인 = 방향만 비교(각이 작을수록 큼), 0°→1, 90°→0 / 빈도수 벡터의 코사인은 0~1
- 일반적으로 코사인이 더 정확·많이 사용, **크기가 비슷하거나 크기 정보가 중요하면 유클리드**

5회 20번 벡터의 성질 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 72쪽 **정답 ④**

벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2)$, $\vec{b} = (b_1, b_2)$, $\vec{c}$와 실수 k에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① ○ $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
② ○ $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
③ ○ $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$
④ × $k\vec{a} = (ka_1, a_2)$
⑤ ○ $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

포인트 $k\bar{a}$는 **모든 성분**에 k를 곱한다: (ka_1, ka_2).

2회 17번 유사도 비교 교과서 문제 교과서 중간고사 대비 16 (선지 순서 변경) **정답 ①**

다음 중 유사도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① ○ 두 텍스트 데이터 사이에 공통 단어가 많을수록 자카드 유사도의 값이 1에 가깝다.
② × 두 텍스트 데이터 사이의 유클리드 유사도 값이 작을수록 두 텍스트 데이터가 유사하지 않다고 판단한다.
③ × 두 텍스트 데이터 사이의 코사인 유사도 값이 작을수록 두 텍스트 데이터가 유사하다고 판단한다.
④ × 유클리드 유사도는 두 텍스트 데이터 사이의 공통 단어가 많고 적음에 따라 유사도의 차이가 크다.
⑤ × 코사인 유사도보다 유클리드 유사도가 더 정확하다.

포인트 유클리드는 작을수록, 코사인은 클수록 유사. '유클리드가 더 정확' ×.

3회 21번 유사도 비교 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 75–77쪽 **정답 ④**

유사도에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ 유클리드 유사도 값이 0에 가까울수록 두 텍스트 데이터가 유사하다고 판단한다.
ㄴ. ○ 성분이 모두 0 이상인 빈도수 벡터의 코사인 유사도는 0 이상 1 이하의 값을 가진다.
ㄷ. × 코사인 유사도는 벡터의 크기 정보가 중요한 경우에 특히 유용하다.
ㄹ. ○ 영벡터가 아닌 벡터 $\vec{a}$에 대하여 $d(\vec{a}, \vec{a}) = 0$, $C(\vec{a}, \vec{a}) = 1$이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ **④ ㄱ, ㄴ, ㄹ** ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

포인트 ㄷ 크기 정보가 중요할 때는 코사인이 유용하지 **않을** 수 있다(교과서 77쪽 단점).

4회 21번 유클리드와 코사인 비교 교과서 문제 교과서 74–77쪽 확인하기 3·4, 더 알아보기 **정답 ④**

어느 리조트 리뷰 A, B, C를 빈도수 벡터로 나타낸 것이다.

$$\vec{a} = (2, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 0),\ \vec{b} = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0),\ \vec{c} = (0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1)$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ 유클리드 유사도로 판단하면 리뷰 B와 C가 가장 유사하다.
ㄴ. ○ 코사인 유사도로 판단하면 리뷰 A와 B가 가장 유사하다.
ㄷ. × 유클리드 유사도는 벡터의 크기와 상관없이 방향만을 비교한다.
ㄹ. ○ 크기가 비슷한 벡터를 비교할 때는 유클리드 유사도가 유용할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ **④ ㄱ, ㄴ, ㄹ** ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

포인트 ㄷ 방향만 비교하는 것은 **코사인**. ㄹ은 교과서 77쪽 문장 그대로(맞음).

5회 21번 코사인 유사도와 각 교과서 본문 → 자체 제작 교과서 75쪽 **정답 ⑤**

네 벡터 $\vec{a} = (1, 0)$, $\vec{b} = (3, 0)$, $\vec{c} = (3, 2)$, $\vec{d} = (0, 2)$에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ○ $C(\vec{a}, \vec{b}) = 1$
ㄴ. ○ $C(\vec{a}, \vec{d}) = 0$
ㄷ. ○ $C(\vec{a}, \vec{c}) = \dfrac{3\sqrt{13}}{13}$
ㄹ. × 두 벡터가 이루는 각의 크기가 클수록 코사인 유사도가 크다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ **⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ**

포인트 ㄹ 각이 **작을수록** 코사인 유사도가 크다. 0°→1, 90°→0.